

SPOR SALONU VE TESİS YÖNETİM SİSTEMİ



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – BİL204 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
DATARIDERS

PROJE TANIMI

Rezervasyon, üye takibi ve finansal işlemler gibi normalde vakit alan süreçleri dijitalleştirerek, spor salonu yönetimini tek bir tıkla halledilebilir hale getiren web tabanlı bir sistem.

EKİP VE GÖREV DAĞILIMI

İlayda Kuru
Proje Koordinatörü & Backend

Flask altyapısını kurarak uygulamanın temel yönlendirme ve kullanıcı oturum işlemlerini geliştirdi.

Fatma Ravza Sayim
Veritabanı Mimarı

SQLite veritabanı şemasını tasarladı ve dinamik ücret hesaplama gibi karmaşık SQL sorgularını yazdı.

Adnan Coşkun
Frontend

Yönetici ve üye panellerinin görsel arayüz tasarımlarını ve HTML entegrasyonlarını tamamladı.

Ayşe Büşra Çamalan
Sistem Analisti

Projenin gereksinimlerini analiz ederek mimariyi oluşturan tüm UML diyagramlarını modelledi.

Nesrin Yapalı
Test Mühendisi

Sistemdeki güvenlik doğrulamalarını ve çakışma gibi uç durum senaryolarını test etti.

Süleyman Özkul
Full-Stack

Rezervasyon çakışmalarını önleyen ana algoritmanın iş mantığını ve arayüz bağlantısını kodladı.

PROBLEM VE ÇÖZÜM

Mevcut Problemler

- Manuel veya kopuk sistemlerle yapılan kiralama işlemlerinde ortaya çıkan rezervasyon çakışmaları.
- Üyelik paketlerinin, antrenör atamalarının ve grup derslerinin verimli planlanamaması.
- Ödeme kayıtlarının takibinde ve finansal veri tutarlılığında yaşanan aksaklıklar.

Getirdiğimiz Çözüm

- Üye, Yönetici ve Antrenör paydaşlarını ortak iş mantığında buluşturan Flask tabanlı merkezi sistem.
- Veritabanı kaydedilmeden hemen önce çalışan gerçek zamanlı müsaitlik ve çakışma kontrol algoritması.
- Dinamik borç hesaplama, paket yönetimi ve otomatik makbuz kayıt modülü.

SİSTEM TASARIMI

➔ Mimari/Teknoloji

Projemizin arka planında, Python dilini ve Flask framework'ünü kullandık. Verileri saklamak için de SQLite ilişkisel veritabanını tercih ettik. Ayrıca sistemimizi tasarlarken kodların karışmaması için MVC (Model-View-Controller) yapısını kullandık.

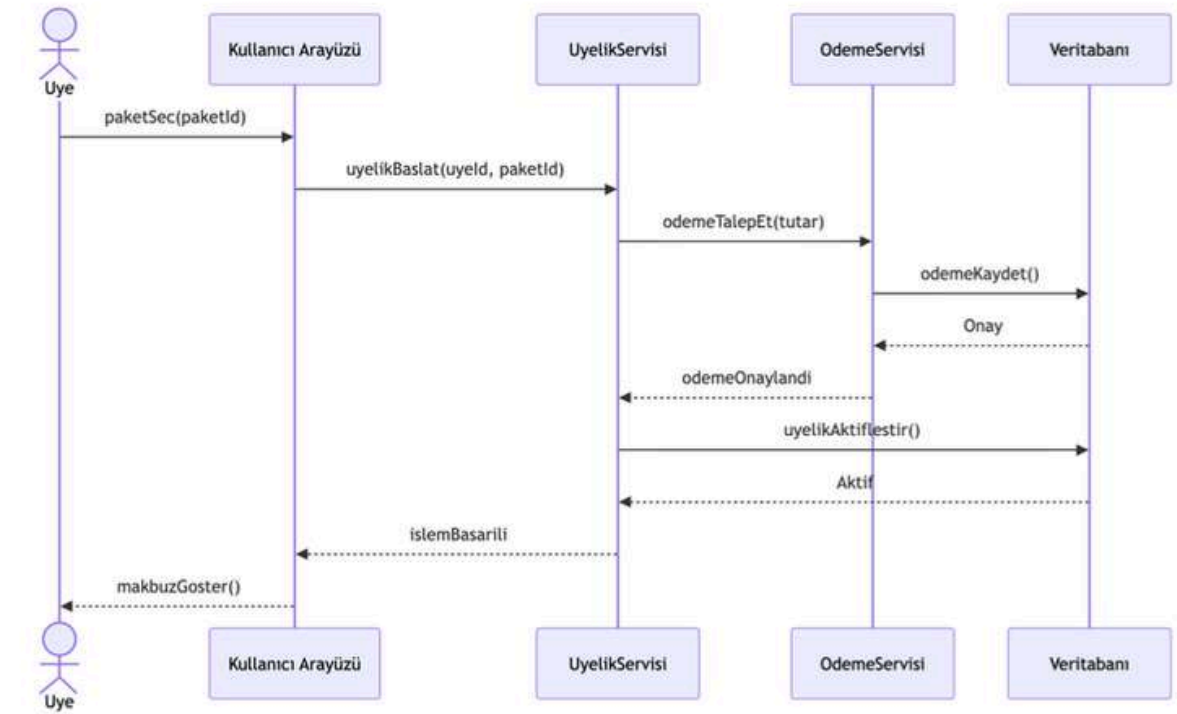
➔ Bileşenler nasıl iletişim kuruyor?

Bir üye ekrandan bir butona tıkladığında (örneğin saha kiralarken), bu istek kontrolcü katmanımız tarafından yakalanıyor. Sistem veritabanına kaydetmeden hemen önce gerekli sorguları yapıp çakışma yoksa onay veriyor ve sonucu arayüze anında yansıtıyor.

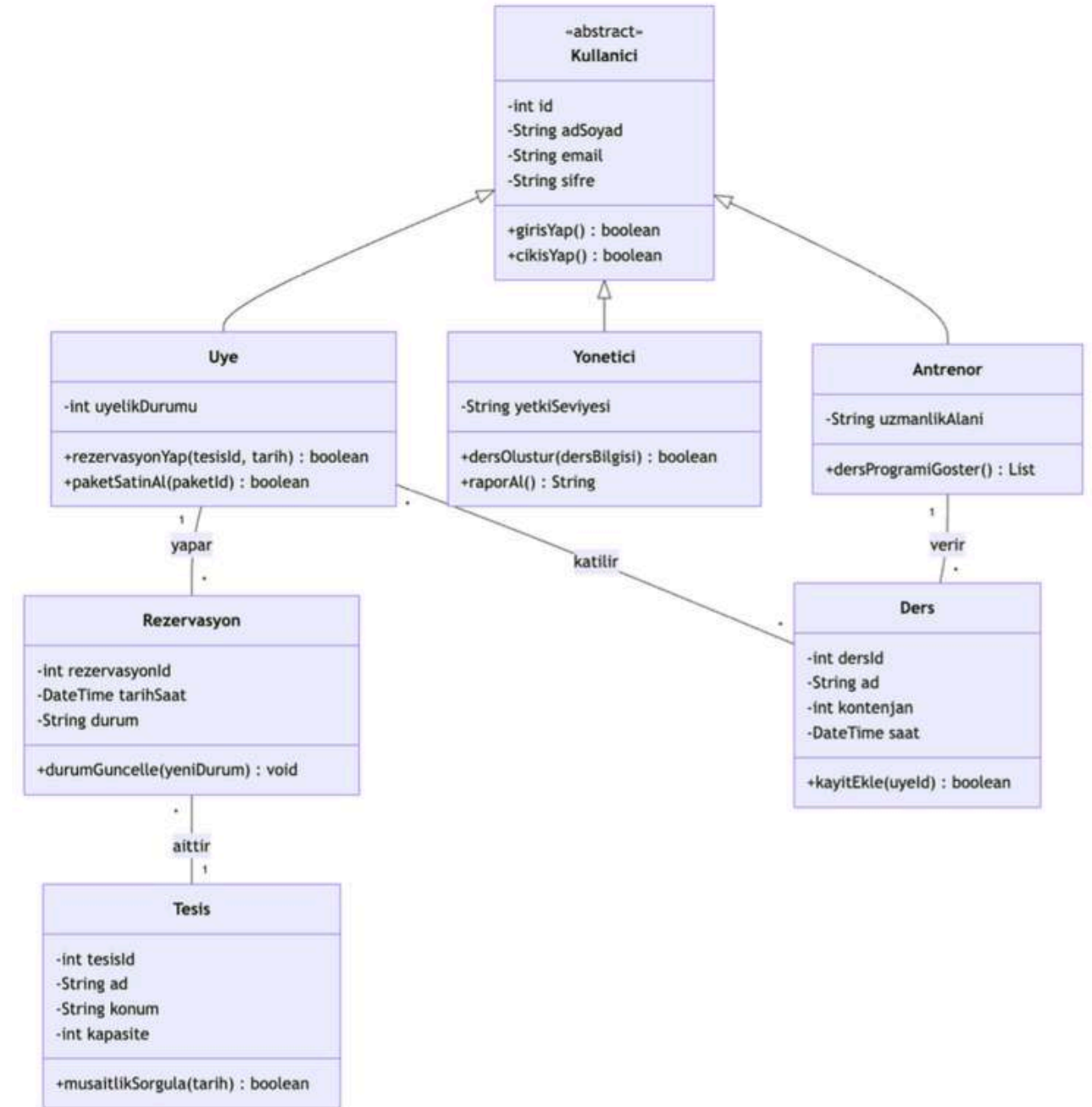
➔ Neden Bu Mimariyi Seçtik?

Katmanları birbirinden ayırdık, böylece ileride arayüz tasarımını tamamen değiştirsek bile arka plandaki rezervasyon kodlarımıza dokunmamız gerekmiyor. (Gevşek Bağlılık)

Üyelik Satın Alma - Sequence Diagram



Sınıf Diyagramı:



CANLI DEMO

TEMEL AKIŞ & ANA USE CASE'LER

1- Sisteme Giriş ve Yetkilendirme

Adımlar: Ana Sayfa → Üye Girişi → Doğrulama → Kişisel Üye Paneli

2- Saha Kiralama ve Çakışma Kontrolü

Adımlar: Saha Kirala → Tarih/Saat/Saha Tipi Seçimi → Uygunluk Kontrolü → Rezervasyon Onayı

3-Yönetici Senkronizasyonu ve Çıkış

Adımlar: Çıkış Yap → Yönetici Girişi → Üyeler Paneli → Dinamik Ödeme Tablosu

EDGE CASES

1- Kayıtsız bir telefon numarası veya yanlış şifre ile giriş denemesi.

Sonuç: Sistemin girişi reddederek "Hatalı telefon veya şifre!" mesajı döndürmesi.

2- Başka bir üye tarafından daha önce kiralanmış olan yere tekrar rezervasyon yapmaya çalışmak.

Sonuç: Arka plandaki SQL algoritmasının işlemi keserek "Bu saatte saha dolu!" hatası fırlatması.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER



Saha kiralama ve ders kayıtlarında milisaniyelik zaman dilimlerinde yaşanabilecek rezervasyon çakışmalarını engellemek.

Çözüm: Veritabanına kayıt işlemi arka planda onaylanmadan hemen önce devreye giren dinamik bir SQL kontrol mekanizması (SELECT kontrol sorguları) yazarak çakışan saatleri arayüzde tamamen engelledik.



Projeyi kodlarken aklımıza yeni bir özellik (örneğin ders kontenjanları) geldiğinde, veritabanı tablolarını sonradan değiştirmenin tüm çalışan sistemi bozması riski.

Çözüm: Geliştirme süreci boyunca diyagramlarımıza sadık kalarak sonradan büyük değişiklikler yapmaktan ve sistemin çökmesinden kurtulduk.



Bu Süreçte Ne Öğrendik?

Planlamanın gücünü ve kodları katmanlara ayırmanın, hem hataları daha hızlı çözmemize yaradığını hem de ekip içindeki görev dağılımını çok kolaylaştırdığını anladık.

SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

➔ Gerçekleştirdiğimiz Hedeflerimiz

- Üye, yönetici ve antrenör süreçlerini tek bir sistemde başarıyla birleştirdik.
- Veritabanı ve arayüz katmanlarını başarıyla birbirine bağladık.

➔ Neler Eksik Kaldı?

Analiz aşamasında sistem sınırları dışında bıraktığımız için, gerçek bir banka (Sanal POS) entegrasyonu kurmadık; ödeme işlemlerini veritabanı üzerinde simüle ettik.

➔ Projeyi Geliştirseydik Neler Eklerdik?

Üyelerin çok daha hızlı işlem yapabilmesi için projenin mobil versiyonunu ekleyebilirdik.

**THANK
YOU**

